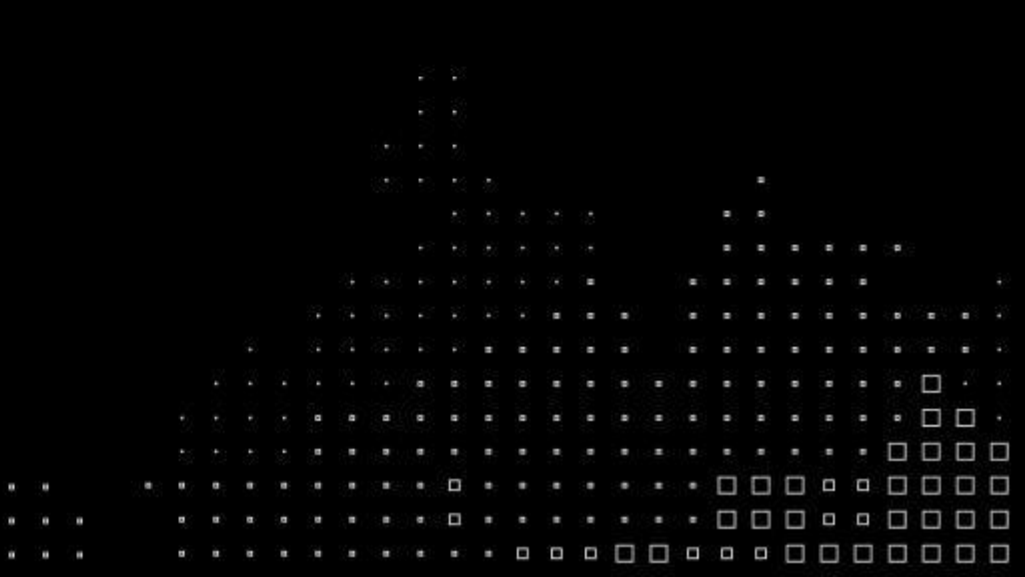


FIAP GRADUAÇÃO

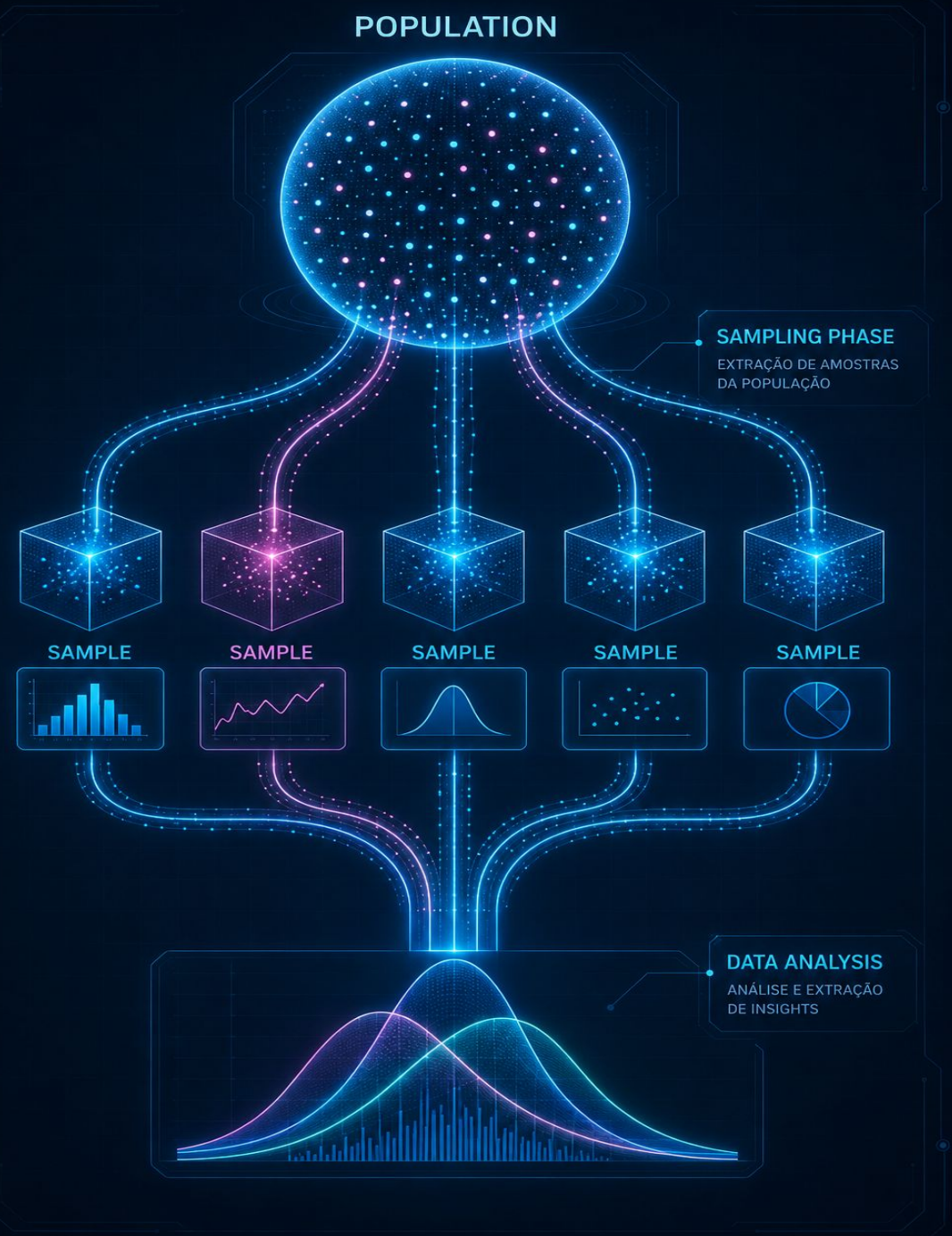
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



MODELAGEM LINEAR PARA APRENDIZADO DE MÁQUINA

Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Distribuições Amostrais

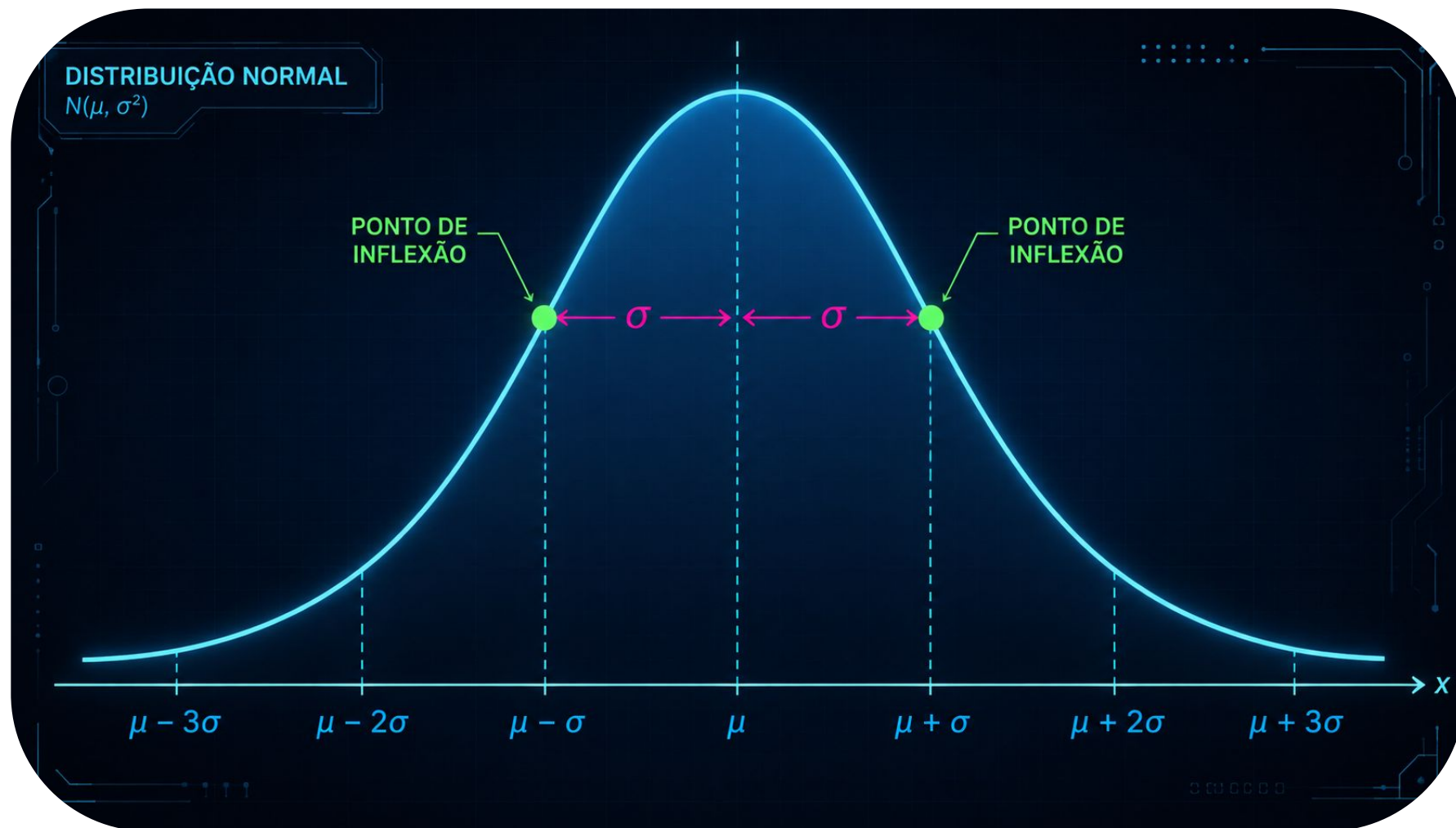


Distribuição Amostral é a distribuição das estatísticas obtidas de diferentes amostras de uma mesma população. Ela permite **estimar a probabilidade de ocorrência de determinadas **características populacionais**.**

Exemplos:

- Distribuição Amostral da Média;
- Distribuição Amostral da Diferença de Médias;
- Distribuição Amostral da Proporção;
- Distribuição Amostral da Diferença de Proporções;
- Distribuição Amostral da Variância.

Relembrando a **Distribuição Normal**, uma de suas principais aplicações é **modelar as Distribuições Amostrais**, desde que sejam atendidas as **condições estabelecidas pelo Teorema Central do Limite (TCL)**.



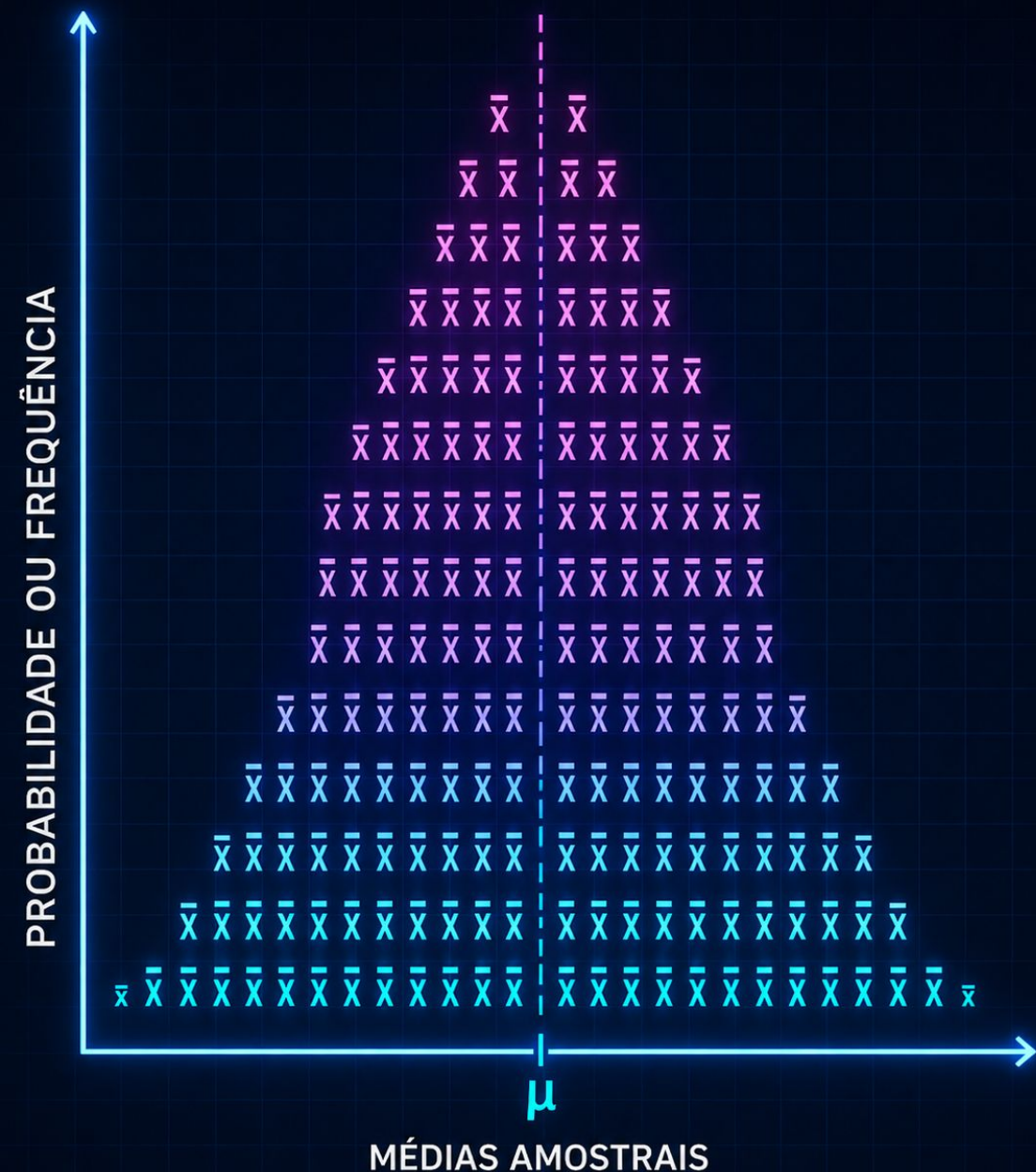
Um **ponto de inflexão** é um ponto em uma curva onde a concavidade muda. Em outras palavras, é o lugar onde a curva vai de "**para cima**" (côncava para cima) para "**para baixo**" (côncava para baixo), ou vice-versa.

- Se a curva estiver "para cima" antes do ponto de inflexão, ela se tornará "para baixo" após o ponto.
- O contrário também é possível: se a curva estiver "para baixo" antes do ponto, ela se tornará "para cima" depois.

Matematicamente, isso acontece quando a segunda derivada de uma função muda de sinal nesse ponto.

No gráfico, um ponto de inflexão pode parecer uma **transição suave**, onde a curva não tem um pico nem um vale, mas uma mudança na direção da curvatura.

Teorema Central do Limite (TCL)



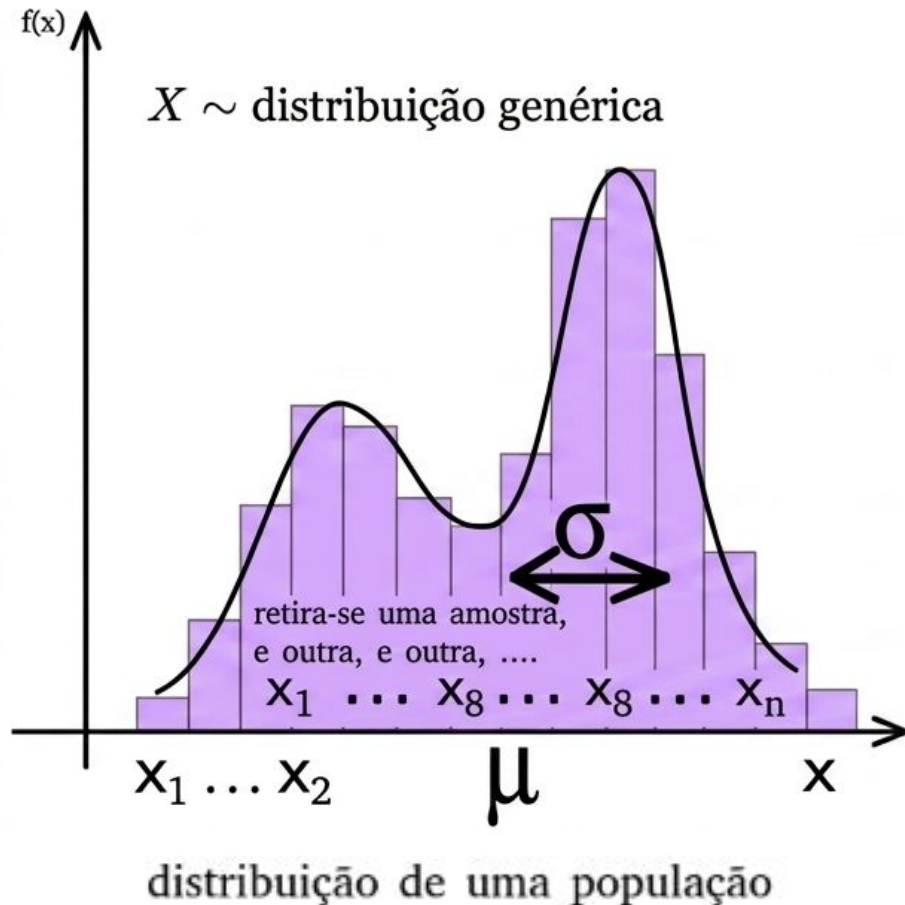
O Teorema Central do Limite (TCL) é um Teorema Fundamental de Probabilidade e Estatística.

O teorema descreve a **Distribuição da Média** de uma **amostra aleatória** de uma **população com variância finita**.

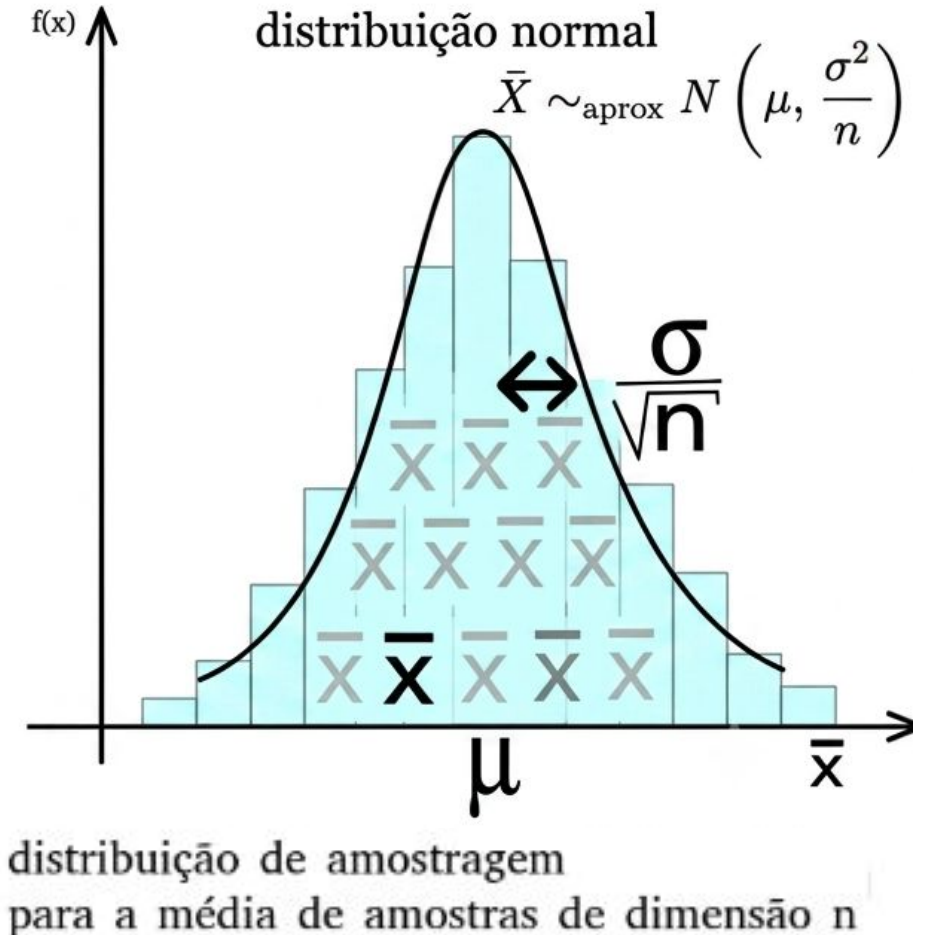
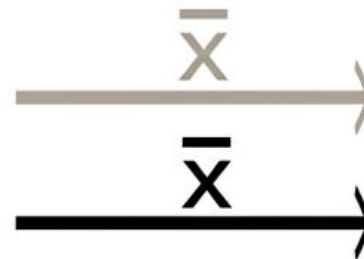
Quando o **tamanho amostral (n)** é **suficientemente grande**, a **distribuição da média amostral** é uma **distribuição aproximadamente normal**.

O TCL se aplica independentemente da forma da distribuição da população.

Exemplo:

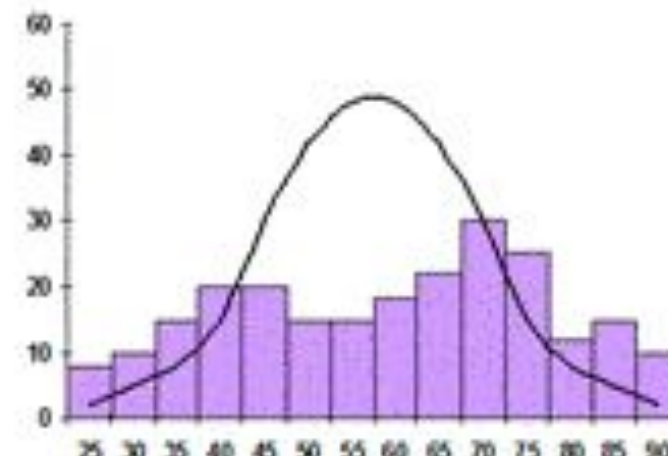
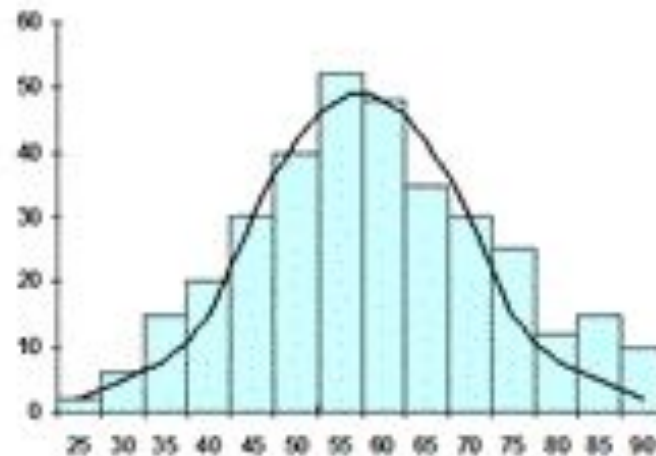
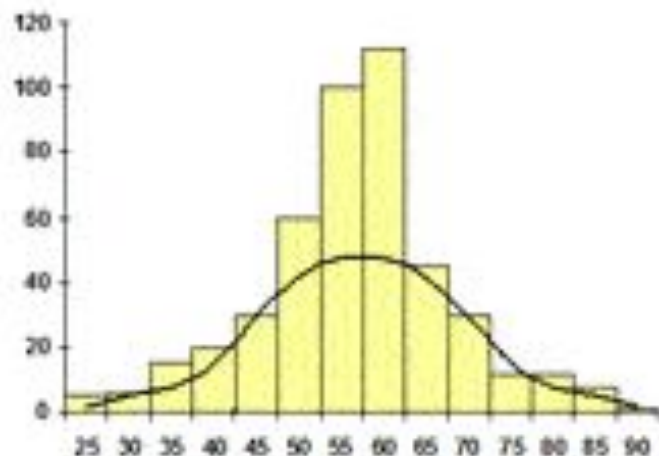


faz-se um histograma com todas as médias $\bar{X}$ de amostras de dimensão n



Muitos procedimentos estatísticos comuns exigem que os dados sigam uma distribuição aproximadamente normal.

No entanto, o TCL permite que esses procedimentos sejam aplicados a populações que são **fortemente não-normais**.

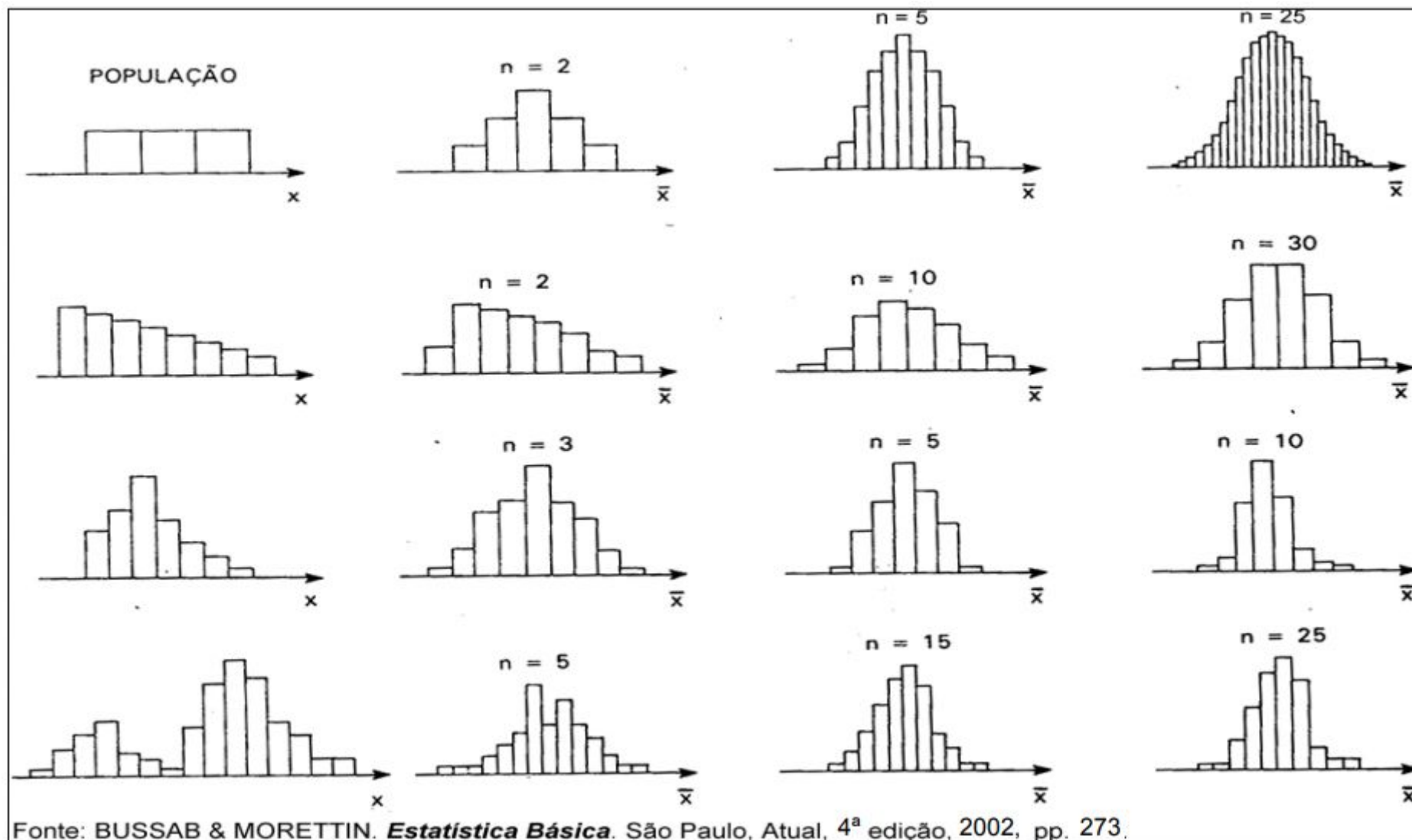


O **tamanho amostral (n)** necessário depende da **forma da distribuição original**.

Ao selecionar uma amostra aleatória de uma população com média (μ) e desvio padrão (σ):

- Se **$n > 30$** , então as médias amostrais têm uma distribuição que pode ser aproximada por uma Distribuição Normal com média (μ) e desvio padrão ($\sigma/\sqrt{n}$), independente da distribuição da população original.
- Se **$n \leq 30$** e a população original tem uma Distribuição Normal, então as médias amostrais têm uma distribuição normal com média (μ) e desvio padrão ($\sigma/\sqrt{n}$).
- Se **$n \leq 30$** , mas a população original não tem uma Distribuição Normal, então o TCL não se aplica.

Histogramas correspondentes às distribuições de $\bar{x}$ para amostras de algumas populações:



Podemos simular este fenômeno por meio do site:

<http://ltcconline.net/greenl/java/Statistics/clt/cltsimulation.html>



Lake Tahoe Community College

California's Premier Destination Community College

Site Search



Translate

Selecione o idioma ▼



Uniform Skewed Left Skewed Right Normal User

Select the distribution that you want to sample from.

This Web Server is designed to provide the faculty of **Lake Tahoe Community College** with web space to post instructional materials for classes and programs. You can visit the official web site of Lake Tahoe Community College at <http://www.ltcc.edu/>.



<https://www.ltcc.edu/>

Distribuição Amostral da Média

Exemplo:

Suponha uma população constituída dos elementos 2, 4, 6, 8.
Quais são todas as possíveis amostras de tamanho $n = 2$, com reposição?

Resposta:

Fazendo: $4^2 = 16$ possibilidades de amostras:

(2, 2)	(2, 4)	(2, 6)	(2, 8)
(4, 2)	(4, 4)	(4, 6)	(4, 8)
(6, 2)	(6, 4)	(6, 6)	(6, 8)
(8, 2)	(8, 4)	(8, 6)	(8, 8)

As respectivas médias das amostras são:

2	3	4	5
3	4	5	6
4	5	6	7
5	6	7	8

As médias amostrais obtidas anteriormente, possuem a seguinte distribuição de probabilidade:

$\bar{X}$	2	3	4	5	6	7	8
$\mathbb{P}(\bar{X})$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$

Podemos simular este fenômeno por meio do site:

<https://incredible-concha-e78fe3.netlify.app/>

Central Limit Theorem Simulator

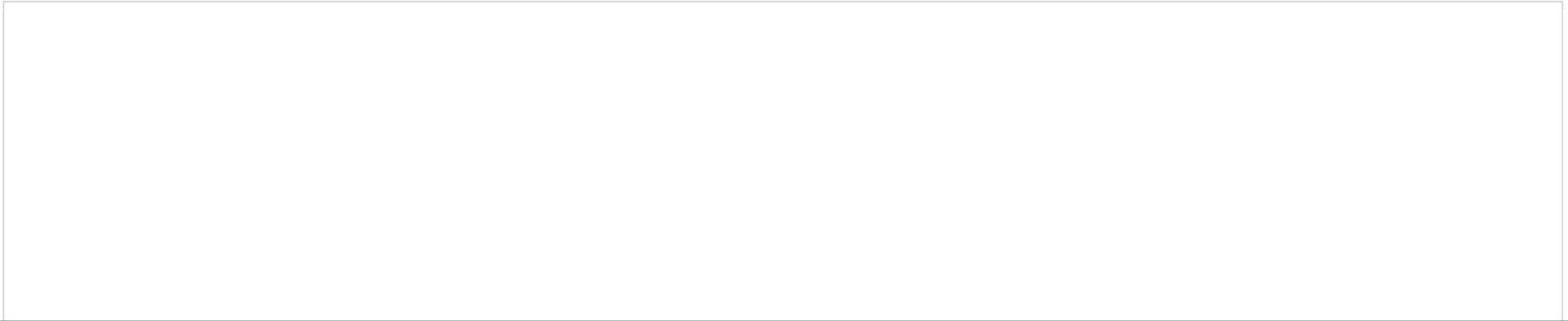
Central Limit Theorem Simulator

The Central Limit Theorem (CLT) is one of the most powerful and useful ideas in statistics. It states that, no matter the shape of the original distribution, the distribution of sample means taken from that population will approximate a normal distribution (a bell curve) as the sample size increases.

Below, you can see this in action. The top chart displays the distribution of the population you select. The bottom chart displays the distribution of the means of samples drawn from that population. As you increase the sample size and regenerate the samples, observe how the distribution of the sample means becomes more and more like a bell curve.

Population Distribution: Sample Size:

Population Distribution



Também podemos realizar a simulação por meio deste outro site:

<https://owlcalculator.com/statistics/central-limit-theorem-calculator>



OwlCalculator

Central Limit Theorem (CLT) Calculator



Central Limit Theorem (CLT) Calculator

BRANCH

Continuous Distributions and Data Visualization

CALCULATE

Central Limit Theorem (CLT)

μ

0

σ

1

0,8

0,6

0,4

Sample Means



Follow Us



Tags

- central limit theorem
- cit
- population mean
- population standard deviation
- central limit theorem calculator

A relação entre a média populacional e a média amostral é que:

$$\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu$$

Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ é uma amostra com reposição de uma v.a. X , com uma distribuição de média μ e variância σ^2 , então:

$$\bar{X} \stackrel{a}{\sim} N(\mu, \sigma^2/n).$$

Porém, se X segue uma Distribuição Normal, o resultado anterior deixa de ser aproximado para ser exato:

Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, temos que $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$, sendo $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ o erro padrão da média amostral.

Exemplo:

Uma companhia elétrica fabrica resistores que têm uma resistência média de 100Ω e um desvio padrão de 10Ω . A distribuição de resistência é normal. Qual a probabilidade de uma amostra aleatória de 25 resistores ter uma resistência média menor que 95Ω ? Classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.

Resposta:

```
import numpy as np  
from scipy.stats import norm
```

Primeiro devemos encontrar o erro padrão da média amostral:

```
dp = 10 / np.sqrt(25)
```

Agora podemos encontrar a probabilidade:

```
print(norm.cdf(95, 100, dp))
```

Portanto, $P(\bar{X} \leq 95) \approx 0,0062$; é um evento pouco provável.

Exercício 1:

Um homem normal bebe cerca de 2L de água quando pratica atividades ao ar livre, com desvio padrão de 0,7L.

Você está planejando um dia inteiro na natureza com 50 homens e levará 110L de água. Qual a probabilidade de você ficar sem água? Classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.

Resposta:

```
import numpy as np  
from scipy.stats import norm
```

Primeiro devemos encontrar a média amostral:

$$m = 110 / 50$$

Agora devemos encontrar o erro padrão da média amostral:

$$dp = 0.7 / np.sqrt(50)$$

Agora podemos encontrar a probabilidade:

```
print(norm.sf(m, 2, dp))
```

Portanto, $P(\bar{X} \geq 2) \approx 0,0216$; é um evento pouco provável.

Exercício 2:

Os comprimentos das peças produzidas por determinada máquina têm distribuição normal com uma média de 172mm e desvio padrão de 5mm.

Qual a probabilidade de uma amostra aleatória simples de 16 peças ter comprimento médio entre 169mm e 175mm? Classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.

Resposta:

```
import numpy as np  
from scipy.stats import norm
```

Primeiro devemos encontrar o erro padrão da média amostral:

```
dp = 5 / np.sqrt(16)
```

Agora podemos encontrar a probabilidade:

```
a = norm.cdf(169, 172, dp)
```

```
b = norm.cdf(175, 172, dp)
```

```
print(b - a)
```

Portanto, $P(169 \leq \bar{X} \leq 175) \approx 0,9836$; é um evento muito provável.

Exercício 3:

Em uma população de indivíduos, constatou-se que possuem uma altura média de 170cm com desvio padrão de 5cm.

Retirando uma a.a.s. dessa população com 40 indivíduos qual a probabilidade de que a média amostral:

- a) Seja maior que 172cm? Classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.
- b) Esteja entre 168,3 e 171cm? Classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.
- c) Seja inferior ou igual a 168,7cm? Classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.

Resposta:

```
import numpy as np  
from scipy.stats import norm
```

Primeiro devemos encontrar o erro padrão da média amostral:

```
dp = 5 / np.sqrt(40)
```

Agora podemos encontrar a probabilidade:

```
a) print(norm.cdf(172, 170, dp))
```

Portanto, $P(\bar{X} \geq 172) \approx 0,0057$; é um evento pouco provável.

b) `a = norm.cdf(168.3, 170, dp)`

`b = norm.cdf(171, 170, dp)`

`print(b - a)`

Portanto, $P(168,3 \leq \bar{X} \leq 171) \approx 0,8812$; é um evento muito provável.

c) `print(norm.cdf(168.7, 170, dp))`

Portanto, $P(\bar{X} \leq 168,7) \approx 0,0500$; é um evento pouco provável.

Exercício 4:

Uma empresa de tecnologia está desenvolvendo sensores para um sistema de reconhecimento de voz baseado em IA. Esses sensores têm uma sensibilidade média de 200 unidades (arbitrárias) com um desvio padrão de 15 unidades. A sensibilidade dos sensores segue uma Distribuição Normal. Qual a probabilidade de uma amostra aleatória de 30 sensores apresentar uma sensibilidade média menor que 190 unidades? Classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.

Resposta:

```
import numpy as np  
from scipy.stats import norm
```

Primeiro devemos encontrar o erro padrão da média amostral:

```
dp = 15 / np.sqrt(30)
```

Agora podemos encontrar a probabilidade:

```
print(norm.cdf(190, 200, dp))
```

Portanto, $P(\bar{X} \leq 190) \approx 0,0001$; é um evento pouco provável.

Exercício 5:

Uma empresa de cibersegurança monitora pacotes de dados em uma rede para detectar anomalias que possam indicar tentativas de ataque. O tempo médio para processar e analisar um pacote de dados é de 120 milissegundos, com uma variância de 400 milissegundos². O tempo de processamento segue uma Distribuição Normal.

Qual a probabilidade de uma amostra aleatória de 36 pacotes de dados ter um tempo médio de processamento superior a 110 milissegundos? Classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.

Resposta:

```
import numpy as np  
from scipy.stats import norm
```

```
dp = np.sqrt(400) / np.sqrt(36)
```

Agora podemos encontrar a probabilidade:

```
print(norm.cdf(110, 120, dp))
```

Portanto, $P(\bar{X} \geq 110) \approx 0,9986$; é um evento muito provável.

Exercício 6:

Uma empresa de Inteligência Artificial está monitorando o tempo de execução de algoritmos de Machine Learning durante a fase de treinamento. O tempo médio para processar e treinar um modelo é de 120 milissegundos, com coeficiente de variação de 16,66%. O tempo de treinamento segue uma Distribuição Normal. Qual a probabilidade de uma amostra aleatória de 144 execuções de treinamento ter um tempo médio de processamento entre 115 e 122 milissegundos? Classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.

Resposta:

```
import numpy as np  
from scipy.stats import norm
```

Primeiro devemos encontrar o desvio padrão populacional:

$$DP = 0.1666 * 120$$

Na sequência, devemos encontrar o erro padrão da média amostral:

$$dp = DP / np.sqrt(144)$$

Agora podemos encontrar a probabilidade:

```
a = norm.cdf(115, 120, dp)
```

```
b = norm.cdf(122, 120, dp)
```

```
print(b - a)
```

Portanto, $P(115 \leq \bar{X} \leq 122) \approx 0,8836$; é um evento muito provável.

Também é possível **padronizar a média amostral**, para seguir a **Distribuição Normal Padrão**.

Desse modo, teremos:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

Material Complementar

Para aprofundar o tema, consulte os seguintes materiais:

https://www.inf.ufsc.br/~andre.zibetti/probabilidade/distribuicao_amostal.html (Acesso em 08/2025).

<https://docs.ufpr.br/~soniaisoldi/TP707/Aula4.pdf>
(Acesso em 08/2025).

<https://pt.khanacademy.org/math/ap-statistics/sampling-distribution-a-p/what-is-sampling-distribution/v/sampling-distribution-of-the-sample-mean> (Acesso em 08/2025).

OBRIGADO!

Contato:
profrodolfo.paiva@fiap.com.br

Copyright © **2023** Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).